

中国科学院大学数学学科硕转博资格考试综合笔试

《代数学》试卷

考试时间：180 分钟

满分：150 分

注意事项：1. 答案写在答题纸上并注明题号；2. 写明关键步骤，仅有结论不得分；3. 可使用教材中的标准定理，但须说明其条件成立。

一、Galois 理论和域论（共 30 分）

第 1 题（15 分）

设 $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。

- (a) 证明 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 是 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，且 $[K : \mathbb{Q}] = 6$ 。
- (b) 证明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$ ，并列出 $K/\mathbb{Q}$ 的全部中间域及其对应的 Galois 子群。
- (c) 判断 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 是否为 Galois 扩张，说明理由。

第 2 题（15 分）

设 p 为素数， $q = p^n$ ， $\mathbb{F}_q$ 为 q 元有限域。

- (a) 证明 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 是 Galois 扩张，且 $\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$ 是由 Frobenius 自同构 $\sigma(x) = x^p$ 生成的 n 阶循环群。
- (b) 对每个正整数 $d \mid n$ ，证明 $\mathbb{F}_q$ 中存在唯一的 p^d 元子域；由此说明 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 的中间域与 n 的正因子之间存在一一对应。
- (c) 设 $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约且 $\deg f = n$ 。证明 f 在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中分裂，且对 f 的任一（等价地，每个）根 α ，其全部根恰为

$$\alpha, \alpha^p, \dots, \alpha^{p^{n-1}}.$$

二、模论（共 30 分）

第 3 题（15 分）

- (a) 叙述主理想整环上有限生成模的结构定理（不变因子形式）。
- (b) 利用 (a) 中定理，分类所有 72 阶交换群（按同构分类），并写出每一类的不变因子分解。

第 4 题（15 分）

设 R 为含单位元的环， M 为左 R -模。

- (a) 设 M 是单模。证明 $\text{End}_R(M)$ 是除环（Schur 引理）。
- (b) 证明下列条件等价：
 - (i) M 的每个子模都是 M 的直和项；
 - (ii) M 是一些单子模的和；
 - (iii) M 是一些单子模的直和。
- (c) 证明：半单模的子模与商模都是半单模。

三、环与代数（共 30 分）

第 5 题（15 分）

设 R 为含单位元的环， $J(R)$ 为其 Jacobson 根。

- (a) 写出 $J(R)$ 的定义，并证明 $J(R/J(R)) = 0$ 。
- (b) 证明： $x \in J(R)$ 当且仅当对任意 $a \in R$ ， $1 - ax$ 在 R 中可逆。
- (c) 设 R 是域 F 上的有限维代数。证明 $J(R)$ 是幂零理想，且 $R/J(R)$ 是半单代数。

第 6 题（15 分）

设 D 为除环， $R = M_n(D)$ ， $V = D^n$ 为列向量空间（左 R -模）。

- (a) 证明 R 是单环（无非零双边理想），且 R 的中心 $Z(R) = \{\lambda I_n : \lambda \in Z(D)\}$ 。
- (b) 证明 V 是单 R -模，且作为左 R -模有 $R \cong V^{\oplus n}$ ；由此推出 R 是半单环（即左 Artinian 且 $J(R) = 0$ ）。
- (c) 证明 $\text{End}_R(V) \cong D^{\text{op}}$ 。

四、有限群及其表示论（共 30 分）

第 7 题（15 分）

- (a) 叙述 Sylow 定理。
- (b) 设 $p < q$ 为素数且 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。证明任意 pq 阶群都是循环群。
- (c) 由 (b) 推出：任意 15 阶群都是循环群。

第 8 题（15 分）

设 $G = S_3$ ，所有表示均取在 $\mathbb{C}$ 上。

- (a) 列出 S_3 的全部共轭类及其元素个数。
- (b) 说明 S_3 恰有 3 个互不同构的不可约复表示，其维数分别为 1, 1, 2（可引用 $|G| = \sum_i d_i^2$ 与共轭类个数的关系）。
- (c) 写出 S_3 的完整特征标表，并验证第一正交关系。
- (d) 设 ρ 为 S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上的置换表示（作用在坐标置换上）， χ_{triv} 为平凡表示的特征标。证明 ρ 的“标准表示” $\rho \ominus \chi_{\text{triv}}$ 不可约（例如用内积 $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ 验证）。

五、同调代数（共 30 分）

第 9 题（10 分）

设 R 为环， $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ 为左 R -模的短正合列， M 为右 R -模。

- (a) 证明 $M \otimes_R A \xrightarrow{1 \otimes f} M \otimes_R B \xrightarrow{1 \otimes g} M \otimes_R C \rightarrow 0$ 正合（张量积的右正合性）。
- (b) 写出“ M 是平坦右 R -模”的定义，并说明当 M 平坦时 (a) 中的结论可加强为 $0 \rightarrow M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0$ 正合。
- (c) 设 $n \geq 2$ 。证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是平坦 $\mathbb{Z}$ -模。

第 10 题（10 分）

设 $n, m \geq 2$ 。用 $\mathbb{Z}$ -模的投射（平坦）分解计算下列同调群，并说明所用分解：

- (a) $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ，对一切 $i \geq 0$ ；
- (b) $\text{Tor}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ ，对一切 $i \geq 0$ 。

第 11 题 (10 分)

(a) 叙述并证明 Yoneda 引理：设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $A \in \mathcal{C}$ ， $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子，则

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A),$$

双射由 $\varphi \mapsto \varphi(A)(\mathrm{id}_A)$ 给出。

(b) 用 Yoneda 引理证明：对任意对象 $A, B \in \mathcal{C}$,

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A),$$

并由此说明 Yoneda 嵌入 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$ ， $A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 是全忠实的。